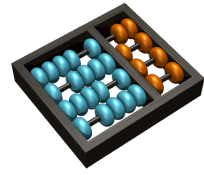




Universidade Estadual de Campinas
Instituto de Computação



Plano de atividades de bolsista de Iniciação Científica

Algoritmos para problemas de cobertura exata por subgrafos

Orientador: Prof. Dr. Santiago Valdés Ravelo

Bolsista: A definir

Abril, 2024

1 Contextualização da proposta

O crescimento no uso das redes de comunicação implicou no incremento de dados trafegando por sistemas em nuvem e distribuídos. Nesse contexto, os provedores de serviços de comunicação precisam de mecanismos confiáveis para monitorar e diagnosticar o funcionamento da rede em tempo real. Recentemente, a telemetria de rede *in-band* [1] emergiu como uma abordagem viável capaz de prover relatórios em tempo real sobre as redes. Este mecanismo permite adicionar informação sobre os dispositivos da rede nos cabeçalhos de pacotes que por eles passam, conseguindo uma maior acurácia e nível de detalhes ao monitorar uma rede. Contudo, o uso desta estratégia pode causar degradação do serviço, principalmente devido às limitações de largura de banda, a capacidade de processamento dos dispositivos e o aumento no tamanho dos pacotes como resultado da adição de informações de telemetria [8].

Para conseguir monitorar a rede, cada pacote deve coletar informação de telemetria associada às conexões entre os dispositivos pelos que transita (fluxo do pacote), enviando a informação coletada a partir de algum dispositivo. Para evitar a sobrecarga da rede, o fluxo do pacote deve ser dividido em sub-fluxos, cujas informações de telemetria não ultrapassem a capacidade de transmissão da rede, de forma tal que cada sub-fluxo envie a informação de telemetria pelo último dispositivo. Ademais, cada conexão entre dispositivos deve ser monitorada por um sub-fluxo, procurando minimizar a quantidade de sub-fluxos para assim minimizar a quantidade de envios de pacotes de telemetria necessários no monitoramento.

Esse problema pode ser modelado usando um grafo. Grafos são estruturas representadas por dois conjuntos, um de elementos denominados vértices e o outro de arestas. Cada aresta é definida por dois vértices e se diz que estes incidem naquela. Se dois vértices incidem na mesma aresta (a definem) então eles são adjacentes. Em geral, quando é importante a ordem dos vértices que definem as arestas, estas são dirigidas e o grafo se denota como grafo dirigido.

Desta forma, o problema de monitoramento via telemetria *in-band* pode ser modelado por um grafo direcionado que representa a rede, onde cada vértice corresponde a um dispositivo e cada arco a uma conexão. Além do grafo G , o problema recebe um conjunto de sub-caminhos $\mathcal{S}$ (os fluxos dos pacotes) e um valor não negativo K (a capacidade de transmissão da rede). O objetivo é encontrar um conjunto de subgrafos S tal que, cada elemento de S deve ter no máximo K arcos e deve ser subgrafo de pelo menos um elemento de $\mathcal{S}$, cada arco de G deve ser coberto por exatamente um elemento de S e a cardinalidade de S deve ser mínima.

Quando $\mathcal{S}$ é considerado ter qualquer tipo de subgrafos (não só caminhos), o problema é o de cobertura exata por coleção k -dividida de subgrafos. Se, adicionalmente, for considerado que os elementos de S devem ser elementos de $\mathcal{S}$ ou arestas, então o problema é o de cobertura exata por coleção de subgrafos.

Os dois problemas são versões naturais de problemas de coberturas em grafos, uma classe de problemas combinatoriais amplamente estudada pela comunidade científica [2, 4, 5, 7, 9, 10, 12]. Contudo são problemas muito recentes e só foram apresentados resultados de complexidade e estudos de aproximabilidade para o caso em que os elementos de $\mathcal{S}$ são estrelas [11]. Desta forma, ainda há muitas questões teóricas sobre a dificuldade e aproximabilidade destes problemas quando considerado que $\mathcal{S}$ contém outras classes de grafos como caminhos, trilhas ou cliques. Ainda, o desafio computacional que representa a resolução dos casos mais gerais justifica o estudo de estratégias que troquem a otimalidade por uma solução de boa qualidade, como são as técnicas heurísticas e meta-heurísticas descritas a seguir.

Algoritmos heurísticos procuram soluções de problemas complexos mediante decisões simples e rápidas que podem ignorar algumas das características do problema na tentativa de ganhar em eficiência computacional. Assim, este tipo de técnica tenta solucionar o problema sacrificando a otimalidade da solução encontrada em troca de velocidade para encontrar uma resposta. Dentre as estratégias heurísticas estão as construtivas, onde os elementos de uma solução são selecionados seguindo algum tipo de critério que em muitas ocasiões é guloso. As buscas locais são também estratégias heurísticas amplamente usadas que tentam reduzir o espaço de busca explorando o conceito de vizinhança (uma função cujo domínio é o conjunto de soluções do problema e a imagem o conjunto potência deste). Uma busca local pode ser vista como um processo iterativo em que, dada uma solução corrente, se

movimenta para algum vizinho de melhor qualidade se este existir [3].

Um problema que as heurísticas enfrentam é a possibilidade de ficarem presas em ótimos locais, com o objetivo de evitar essa situação são propostas as meta-heurísticas. Algumas meta-heurísticas coordenam procedimentos de busca local com estratégias de mais alto nível, de modo a criarem processos capazes de escapar de ótimos locais e realizar uma busca mais robusta no espaço de soluções, entre estas estão o **GRASP**, a busca tabu e o *simulated annealing*. Existem também as meta-heurísticas populacionais que se inspiram em processos naturais, como é o caso de algoritmos genéticos e evolutivos, em que um conjunto (população) de soluções é mantido e novas soluções são obtidas combinando e modificando as existentes, simulando a evolução Darwiniana. Outras meta-heurísticas que se inspiradas em processos naturais simulam o comportamento de grupos de animais, como é o caso dos algoritmos de colônia de formigas e de enxame de partículas [6].

Frente ao exposto, se justifica o estudo de algoritmos, heurísticas e meta-heurísticas para problemas de cobertura exata por coleção de subgrafos, assim como a comparação de tais propostas mediante testes com instâncias numéricas e reais que permitam verificar a acurácia e eficiência dos diferentes métodos, visando sua posterior aplicação prática.

2 Motivação e objetivos

Muitas técnicas algorítmicas, heurísticas e meta-heurísticas usam conhecimentos de diferentes áreas da ciência da computação, como estruturas de dados, projetos de algoritmos, programação linear, teoria das probabilidades, teoria dos grafos e complexidade computacional. Assim, os objetivos que esta iniciação científica persegue são:

1. **Aprofundar e aplicar os conhecimentos adquiridos em diferentes disciplinas do curso envolvendo estruturas de dados, teoria da computação, teoria dos grafos, complexidade computacional e otimização.**

Meta: promover a qualificação do aluno nestas áreas, com o objetivo de incentivá-lo a iniciar pesquisas acadêmica, que poderá contribuir no seu trabalho de conclusão, no seu futuro profissional ou ser continuada no mestrado e doutorado.

2. **Criar e disponibilizar datasets de instâncias e implementações de algoritmos para os problemas cobertura exata por coleção de subgrafos.**

Meta: promover a qualificação do em áreas práticas, possibilitando que entrem no mercado de trabalho com conhecimentos de otimização combinatória, algoritmos e teoria dos grafos, além de domínio de diferentes ferramentas tecnológicas como CPLEX, Gurobi, GLPK, Python, C/C++, irace, PuLp, entre outras. Criar um acervo de soluções para problemas de cobertura exata por coleção de subgrafos com aplicabilidade prática.

3. **Projetar novas soluções algorítmicas, heurísticas e meta-heurísticas que explorem propriedades dos grafos, resultados de aproximação e novas formulações para os problemas de cobertura exata por coleção de subgrafos.**

Meta: promover a qualificação do aluno na área de combinatória, algoritmos heurísticos e de aproximação, programação matemática, teoria dos grafos e pesquisa operacional possibilitando o desenvolvimento de heurísticas mais robustas e competitivas que permitam melhorar os resultados da literatura e publicar tais resultados em um periódico ou conferência relevante da área.

3 Cronograma de execução de atividades

Na execução desta iniciação científica, o aluno será envolvido nos diferentes aspectos da pesquisa a ser desenvolvida. As ações são descritas a seguir de forma granular e a Tabela 1 apresenta seu cronograma de execução.

1. **Capacitação:** Estudo dos principais conceitos de projeto e análise de algoritmos, otimização combinatória, algoritmos heurísticos e meta-heurísticos, modelos de programação linear e quadrática, teoria dos grafos e complexidade computacional, com o objetivo de proporcionar ao aluno familiarização e entendimento destes tópicos relevantes ao tema de pesquisa. Para o estudo desses conceitos poderão ser usados materiais de disciplinas ofertadas pelo IC, dentre elas estão: MC458 - *Projeto e Análise de Algoritmos I*, MC558 - *Projeto e Análise de Algoritmos II*, MC658 - *Projeto e Análise de Algoritmos III*, M0417 - *Complexidade de Algoritmos I*, M0405 - *Teoria dos Grafos I* e M0418 - *Algoritmos de Aproximação*.
2. **Revisão bibliográfica:** Pesquisas da literatura para determinar os principais e mais recentes resultados sobre as estratégias algorítmicas que serão usadas, assim como para problemas relacionados com o de cobertura por coleção de subgrafos. A pesquisa bibliográfica será mediante acesso às bases referenciadas como *Google Scholar*, *IEEEExplore* e *ACM Digital Library* que é usualmente disponibilizado pelas universidades públicas mediante conexão à sua rede de dados.
3. **Levantamento de instâncias:** Busca pelas instâncias usadas na literatura em problemas semelhantes, assim como de novos datasets que agrupem instâncias baseadas em dados reais como o *Stanford Large Network Dataset Collection* (<https://snap.stanford.edu/data/>) e o *Internet Topology Zoo* (<http://www.topology-zoo.org/>).
4. **Uso de formulações:** Estudo e uso de ferramentas para resolver problemas de programação linear inteira como CPLEX, Gurobi, GLPK e PuLp, para resolver de forma exata instância dos problema mediante formulações.
5. **Novos algoritmos:** Projeção de algoritmos, heurísticas e meta-heurísticas para solucionar o problema explorando propriedades dos grafos, resultados de aproximação, formulações matemáticas, estruturas de dados e técnicas de projetos de algoritmos eficientes.
6. **Implementação:** Implementação dos algoritmos projetados assim como de outros existentes na literatura nas linguagens de programação C/C++ ou Python, pois elas são multiplataforma, permitem o desenvolvimento de aplicações de pequeno, médio e grande porte, além de ocupar nos últimos anos as primeiras posições no ranking de linguagens mais usadas nacional e internacionalmente (<https://www.tiobe.com/tiobe-index/>).
7. **Corretude:** Verificação da corretude dos algoritmos implementados, das formulações empregadas na resolução do problema e das instâncias usadas.
8. **Execução de testes:** Teste exaustivo dos algoritmos, as heurísticas e as meta-heurísticas sobre as instâncias coletadas para os problemas. Estudo comparativo dos resultados obtidos.
9. **Divulgação:** Divulgação dos resultados parciais e finais da pesquisa, sob a forma de painel ou exposição oral, acompanhados de relatórios, nos seminários de iniciação científica promovidos pela instituição.
10. **Escrita de artigo:** Escrita e submissão de um artigo para periódico indexados ou conferência relevante da área, com os resultados obtidos ao longo da pesquisa. Possíveis eventos são: CEC, LAGOS e LATIN, enquanto possíveis periódicos são: *Theoretical Computer Science*, *Discrete Applied Mathematics*, *Journal of Heuristics* e *Journal of Combinatorial Optimization*.
11. **Disponibilização da pesquisa:** Desenvolvimento e disponibilização de datasets com as instâncias usadas nos testes, assim como permitir o acesso aos códigos desenvolvidos ao longo da iniciação científica.
12. **Atividades do curso:** Cursar as disciplinas do curso de graduação em Ciência ou Engenharia da Computação.

Atividades	2024			2025								
	Out	Nov	Dez	Jan	Feb	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set
1. Capacitação												
2. Revisão bibliográfica												
3. Levantamento de instâncias												
4. Uso de formulações												
5. Novos algoritmos												
6. Implementação												
7. Corretude												
8. Execução de testes												
9. Divulgação												
10. Escrita de artigo												
11. Disponibilização da pesquisa												
12. Atividades do curso												

Tabela 1: Cronograma de execução das atividades previstas.

Referências

- [1] Brockners, Frank, Shwetha Bhandari, Carlos Pignataro, Hannes Gredler, John Leddy, Stephen Youell, Tal Mizrahi, David Mozes, Petr Lapukhov, Remy Chang, Daniel Bernier e Jennifer Lemon: *Data Fields for In-situ OAM*. Internet-Draft draft-ietf-ippm-ioam-data-08, Internet Engineering Task Force, outubro 2019. <https://datatracker.ietf.org/doc/html/draft-ietf-ippm-ioam-data-08>.
- [2] Dinneen, Michael J. e Richard Hua: *Formulating Graph Covering Problems for Adiabatic Quantum Computers*. Em *Proceedings of the Australasian Computer Science Week Multiconference, ACSW '17*, New York, NY, USA, 2017. Association for Computing Machinery, ISBN 9781450347686. <https://doi.org/10.1145/3014812.3014830>.
- [3] Edelkamp, Stefan e Stefan Schrödl: *Heuristic Search - Theory and Applications*. Academic Press, 2012, ISBN 978-0-12-372512-7. <http://www.elsevierdirect.com/product.jsp?isbn=9780123725127>.
- [4] Fernandes, Cristina G., Orlando Lee e Yoshiko Wakabayashi: *Minimum cycle cover and Chinese postman problems on mixed graphs with bounded tree-width*. Discrete Applied Mathematics, 157(2):272–279, 2009, ISSN 0166-218X. <https://doi.org/10.1016/j.dam.2007.10.032>.
- [5] Fukunaga, Takuro: *Covering problems in edge- and node-weighted graphs*. Discrete Optimization, 20:40–61, 2016, ISSN 1572-5286. <https://doi.org/10.1016/j.disopt.2016.03.001>.
- [6] Glover, Fred W. e Gary A. Kochenberger (editores): *Handbook of Metaheuristics*, volume 57 de *International Series in Operations Research & Management Science*. Kluwer / Springer, 2003, ISBN 978-1-4020-7263-5. <http://dblp.uni-trier.de/db/books/collections/GK2003.html>.
- [7] Hung, Ruo Wei e Maw Shang Chang: *Finding a minimum path cover of a distance-hereditary graph in polynomial time*. Discrete Applied Mathematics, 155(17):2242–2256, 2007, ISSN 0166-218X. <https://doi.org/10.1016/j.dam.2007.06.001>.
- [8] Marques, Jonatas Adilson, Marcelo Caggiani Luizelli, Roberto Irajá Tavares da Costa Filho e Luciano Paschoal Gaspar: *An optimization-based approach for efficient network monitoring using in-band network telemetry*. Journal of Internet Services and Applications, 10(1), 2019, ISSN 1869-0238. <https://doi.org/10.1186/s13174-019-0112-0>.
- [9] Miranda, Eduardo Álvarez e Markus Sinnl: *A branch-and-cut algorithm for the maximum covering cycle problem*. Annals of Operations Research, 284(2):487–499, 2020, ISSN 1572-9338. <https://doi.org/10.1007/s10479-018-2856-5>.
- [10] Pilipczuk, Michał, Erik Jan van Leeuwen e Andreas Wiese: *Quasi-Polynomial Time Approximation Schemes for Packing and Covering Problems in Planar Graphs*. Algorithmica, 82(6):1703–1739, 2020, ISSN 1432-0541. <https://doi.org/10.1007/s00453-019-00670-w>.
- [11] Ravelo, Santiago Valdés: *Minimum constellation covers: hardness, approximability and polynomial cases*. Journal of Combinatorial Optimization, 41(3):603–624, 2021, ISSN 1573-2886. <https://doi.org/10.1007/s10878-021-00698-1>.
- [12] Rizzi, Romeo, Alexandru I. Tomescu e Veli Mäkinen: *On the complexity of Minimum Path Cover with Subpath Constraints for multi-assembly*. BMC Bioinformatics, 15(9), 2014, ISSN 1471-2105. <https://doi.org/10.1186/1471-2105-15-S9-S5>.